1986 年普通高等学校招生全国统一考试

1986 年全国卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在下列各数中，已表示成三角形式的复数是（ ）

A. $2\left(\cos\frac{\pi}{4}-i\sin\frac{\pi}{4}\right)$
B. $2\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$
C. $2\left(\sin\frac{\pi}{4}+i\cos\frac{\pi}{4}\right)$
D. $-2\left(\sin\frac{\pi}{4}-i\cos\frac{\pi}{4}\right)$

【答案】**B**

【解析】
复数的三角形式规定为 $r(\cos\theta+i\sin\theta)$，其中 $r>0$. 按题目给出的现成写法比较，只有 B 的括号内是 $\cos\theta+i\sin\theta$，且外面的模长因子为 $2>0$. A 虽可再利用 $-\sin\frac{\pi}{4}=\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ 改写，但原式并未按规定形式写出；C 将正弦、余弦的位置交换，D 的外因子为负数且括号内也不是规定形式. 因此选 B.

2. 函数 $y=5^x+1$ 的反函数是（ ）

A. $y=\log_5(x+1)$
B. $y=\log_x 5+1$
C. $y=\log_5(x-1)$
D. $y=\log_{(x-1)}5$

【答案】**C**

【解析】
由 $y=5^x+1$ 得 $y-1=5^x$. 因为 $5>0$ 且 $5\neq 1$，对两边取以 5 为底的对数，得到 $x=\log_5(y-1)$，并且原函数的值域为 $y>1$. 交换自变量与因变量的字母，反函数为 $y=\log_5(x-1)$，其定义域为 $x>1$. 因此选 C.

3. 已知全集 $I=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，$A=\{3,4,5\}$，$B=\{1,3,6\}$，那么集合 $\{2,7,8\}$ 是（ ）

A. $A\cup B$
B. $\underline{A}\cap B$
C. $\underline{A}cupoverline(B)$
D. $\overline{A}capoverline(B)$

【答案】**D**

【解析】
由补集定义，$\overline{A}=Imathbin\{backslash\}A=\{1,2,6,7,8\}$，$\overline{B}=Imathbin\{backslash\}B=\{2,4,5,7,8\}$. 因而 $\overline{A}capoverline(B)=\{2,7,8\}$，所以选 D.

4. 函数 $y=\sqrt{2}\sin 2x\cos 2x$ 是（ ）

A. 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数
B. 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数
C. 周期为 $\frac{\pi}{4}$ 的奇函数
D. 周期为 $\frac{\pi}{4}$ 的偶函数

【答案】**A**

【解析】
利用二倍角公式 $2\sin 2x\cos 2x=\sin 4x$，有 $y=\frac{\sqrt{2}}{2}\sin 4x$. 因为 $\sin 4x$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$，所以该函数的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$. 又有 $y(-x)=\frac{\sqrt{2}}{2}\sin(-4x)=-y(x)$，故它是奇函数. 因此选 A.

5. 已知 $c>0$，在下列不等式中成立的一个是（ ）

A. $c>2^c$
B. $c>\left(\frac{1}{2}\right)^c$
C. $2^c<\left(\frac{1}{2}\right)^c$
D. $2^c>\left(\frac{1}{2}\right)^c$

【答案】**D**

【解析】
由 $c>0$ 且 $4>1$，可知 $4^c>1$. 而 $\frac{2^c}{\left(\frac{1}{2}\right)^c}=4^c$，所以 $2^c>\left(\frac{1}{2}\right)^c$ 对一切 $c>0$ 成立. 这正是选项 D.

6. 有以下 20 个数：87，91，94，88，93，91，89，87，92，86，90，92，88，90，91，86，89，92，95，88，它们的和是（ ）

A. 1789　　B. 1799　　C. 1879　　D. 1899

【答案】**B**

【解析】
以 90 为基准，20 个数的偏差依次为 -3，1，4，-2，3，1，-1，-3，2，-4，0，2，-2，0，1，-4，-1，2，5，-2，其和为 -1. 因此这 20 个数的和为 $20\times 90-1=1799$，所以选 B.

7. 已知某正方体对角线长为 a，那么这个正方体的全面积是（ ）

A. $2\sqrt{2}a^2$　　B. $2a^2$　　C. $2\sqrt{3}a^2$　　D. $3\sqrt{2}a^2$

【答案】**B**

【解析】
设正方体的棱长为 s. 空间对角线长满足 $a=ssqrt(3)$，所以 $s=\frac{a}{\sqrt{3}}$. 正方体的全面积为 $6s^2=6\cdot\frac{a^2}{3}=2a^2$，因此选 B.

8. 如果方程 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0(D^2+E^2-4F>0)$所表示的曲线关于直线 $y=x$ 对称，那么必有（ ）

A. $D=E$　　B. $D=F$　　C. $E=F$　　D. $D=E=F$

【答案】**A**

【解析】
配方得 $\left(x+\frac{D}{2}\right)^2+\left(y+\frac{E}{2}\right)^2=\frac{D^2+E^2-4F}{4}$. 由题设右端为正，所表示的曲线是圆，其圆心为 $\left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right)$. 圆关于直线 $y=x$ 对称，当且仅当圆心在该直线上，因此必须有 $-\frac{D}{2}=-\frac{E}{2}$，即 $D=E$. 所以选 A.

9. 设甲是乙的充分条件，乙是丙的充要条件，丙是丁的必要条件，那么丁是甲的（ ）

A. 充分条件　　B. 必要条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要的条件

【答案】D

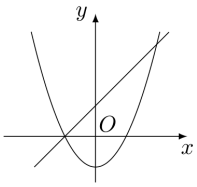
【解析】

把“甲是乙的充分条件”写成 甲 $\Rightarrow$ 乙，把“乙是丙的充要条件”写成 乙$Leftrightarrow$丙，把“丙是丁的必要条件”写成 丁 $\Rightarrow$ 丙. 已知条件只能推出 甲 $\Rightarrow$ 丙 和 丁 $\Rightarrow$ 丙，没有推出甲与丁之间的任一方向的关系.

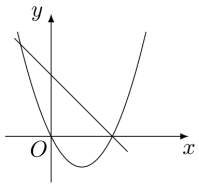
例如取甲、乙、丙为真而丁为假，已知三个条件仍成立，说明甲不一定推出丁，故丁不是甲的必要条件；取丁、丙、乙为真而甲为假，已知三个条件仍成立，说明丁不一定推出甲，故丁不是甲的充分条件. 因此丁对甲既不充分也不必要，选 D.

10. 在下列各图中，$y=ax^2+bx$ 与 $y=ax+b$（$ab\neq 0$）的图象只可能是（ ）

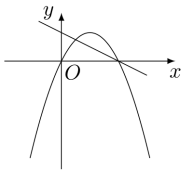
A.



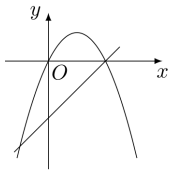
B.



C.



D.



【答案】C

【解析】

抛物线 $y=ax^2+bx=x(ax+b)$ 必经过原点，另一个与横轴的交点为 $\left(-\frac{b}{a},0\right)$. 直线 $y=ax+b$ 的斜率为 a，纵截距为 b，横截距同样为 $-\frac{b}{a}$. 因此两条图象除原点外还必须在同一个非零横坐标处与横轴相交.

图 C 中，抛物线开口向下，故 $a<0$；直线斜率为负且纵截距为正，故 $b>0$. 于是 $-\frac{b}{a}>0$，两图象都经过原点并在同一个正横坐标处再次与横轴相交，完全符合上述条件. 图 A 的抛物线不经过原点，图 B 中抛物线开口方向与直线斜率不相容，图 D 中抛物线开口方向与直线斜率、纵截距不相容. 因此只可能是 C.

解答题

11. 求方程 $\sqrt{25^{x^2+x-0.5}}=\sqrt[4]{5}$ 的解.

【解析】

由于 $25=5^2$，且 $25^{x^2+x-\frac{1}{2}}>0$，所以原方程等价于 $5^{x^2+x-\frac{1}{2}}=5^{\frac{1}{4}}$. 因为底数 $5>1$，故 $x^2+x-\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$，即 $x^2+x-\frac{3}{4}=0$. 因式分解得 $\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x+\frac{3}{2}\right)=0$，所以原方程的解为 $x=\frac{1}{2}$ 或 $x=-\frac{3}{2}$.

12. 已知 $\omega=\frac{-1-\sqrt{3}\{i\}}{2}$，求 $\omega^2+\omega+1$ 的值.

【解析】
由已知 $\omega=\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}$，得 $\omega^2=\frac{(-1-\sqrt{3}i)^2}{4}=\frac{1+2\sqrt{3}i-3}{4}=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$. 因而 $\omega^2+\omega+1=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}+\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}+1=0$.

13. 在 xOy 平面上，$\triangle ABC$ 的三个顶点坐标依次为 $(0,0)$，$(1,0)$，$(0,3)$，将这个三角形绕 x 轴旋转一周，求所得到的几何体的体积.

【解析】
三角形内部由 x 轴、y 轴以及直线 $y=3-3x$ 围成，其中直线在 $x=0$ 时的纵坐标为 3，在 $x=1$ 时的纵坐标为 0. 绕 x 轴旋转后，所得几何体是底面半径为 3、高为 1 的圆锥，因此其体积为 $V=\frac{1}{3}\pi\cdot 3^2\cdot 1=3\pi$.

14. 求 $\lim_{n\to\infty}\frac{2n^2+n+7}{5n^2+4}$.

【解析】
分子、分母同除以 n^2，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2n^2+n+7}{5n^2+4}=\lim_{n\to\infty}\frac{2+\frac{1}{n}+\frac{7}{n^2}}{5+\frac{4}{n^2}}=\frac{2}{5}$$

因为 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$ 且 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}=0$.

15. 求 $\left(2x^3-\frac{1}{x^2}\right)^5$ 展开式中的常数项.

【解析】
设展开式中取了 j 个 $-\frac{1}{x^2}$ 因式，其中 $j=0$，1，$ldots$，5，则相应项为

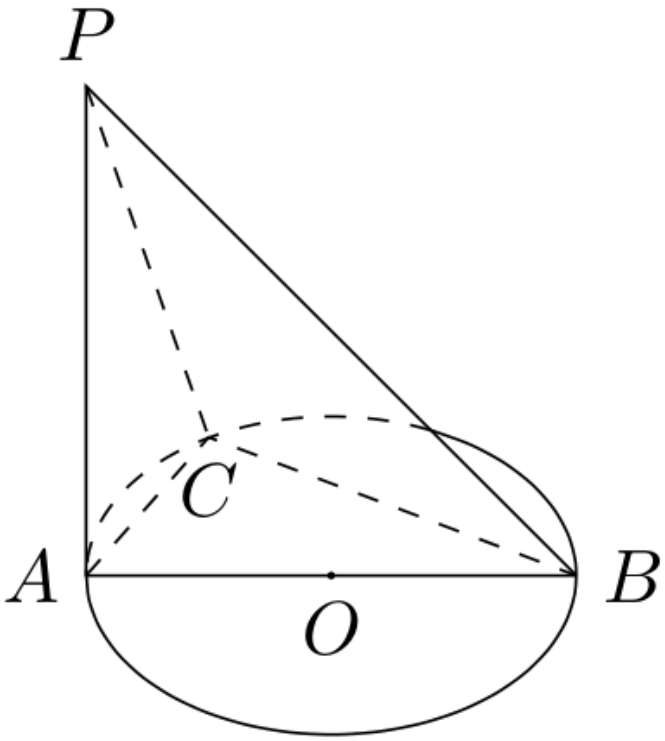
$$C_5^{j}(2x^3)^{5-j}\left(-\frac{1}{x^2}\right)^j=C_5^j 2^{5-j}(-1)^j x^{15-5j}$$

要得到常数项，必须使 x 的幂为零，即 $15-5j=0$，所以 $j=3$. 此时常数项的系数为 $C_5^3 2^2(-1)^3=-40$，故展开式中的常数项为 -40.

16. 求与椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 有公共焦点，且离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$ 的双曲线方程.

【解析】
椭圆的半长轴和半短轴分别为 3 和 2，所以其焦半距为 $c=\sqrt{3^2-2^2}=\sqrt{5}$. 所求双曲线与椭圆有公共焦点，故双曲线的焦点也在 x 轴上，焦半距仍为 $\sqrt{5}$. 设双曲线的半实轴为 a，由离心率条件 $\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{2}$，得 $a=2$. 再由双曲线的关系式 $c^2=a^2+b^2$，得 $b^2=5-4=1$. 因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$.

17. 如图，AB 是圆 O 的直径，PA 垂直于圆 O 所在的平面，C 是圆周上不同于 A，B 的任一点，求证：平面 PAC 垂直于平面 PBC.



【解析】

因为 PA 垂直于圆 O 所在的平面，所以 $PA\perp AC$ 且 $PA\perp BC$. 又因为 AB 是圆的直径，C 在圆周上，由圆周角定理得 $\angle ACB=90^{\circ}$，即 $AC\perp BC$. 直线 PA 与 AC 是平面 PAC 内相交的两条直线，而 BC 同时垂直于这两条直线，所以直线 BC 垂直于平面 PAC. 由于直线 BC 在平面 PBC 内，所以平面 PBC 垂直于平面 PAC，即平面 $PAC\perp$ 平面 PBC.

18. 求满足方程 $|z+3-\sqrt{3}i\,|=\sqrt{3}$ 的辐角主值最小的复数 z.

【解析】

令 $z=x+yi$，则原方程表示以 $\left(-3,\sqrt{3}\right)$ 为圆心、以 $\sqrt{3}$ 为半径的圆. 圆心到原点的距离为 $\sqrt{(-3)^2+\left(\sqrt{3}\right)^2}=2\sqrt{3}$，圆心对应的辐角为 $\frac{5\pi}{6}$. 从原点向此圆作切线，设切线与圆心连线的夹角为 δ，则在由原点、圆心和切点构成的直角三角形中，$\sin\delta=\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}=\frac{1}{2}$，所以 $\delta=\frac{\pi}{6}$. 因而圆上各点的辐角主值在 $\frac{5\pi}{6}-\frac{\pi}{6}=\frac{2\pi}{3}$ 与 π 之间，最小值在辐角为 $\frac{2\pi}{3}$ 的切点处取得.

设该切点对应的复数为 $z=t\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$，其中 $t>0$. 代入圆的方程，得

$$\left(3-\frac{t}{2}\right)^2+3\left(\frac{t}{2}-1\right)^2=3$$

即 $(t-3)^2=0$，所以 $t=3$. 故所求复数为 $z=3\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)=-\frac{3}{2}+\frac{3\sqrt{3}}{2}i$.

19. 已知抛物线 $y^2=x+1$，定点 $A(3,1)$，B 为抛物线上任意一点，点 P 在线段 AB 上，且有 $BP:PA=1:2$，当点 B 在抛物线上变动时，求点 P 的轨迹方程，并指出这个轨迹为哪种曲线.

【解析】

设抛物线上的点 B 为 $B\left(t^2-1,t\right)$，其中 $t\in\mathbb{R}$. 由 $BP:PA=1:2$，点 P 将线段 BA 按内分比 $1:2$ 分割，所以

$$P=\frac{2B+A}{3}=\left(\frac{2t^2+1}{3},\frac{2t+1}{3}\right)$$

由 $y=\frac{2t+1}{3}$ 得 $t=\frac{3y-1}{2}$，再由 $x=\frac{2t^2+1}{3}$ 得 $6x=(3y-1)^2+2$. 整理得 $3y^2-2y-2x+1=0$，即 $3\left(y-\frac{1}{3}\right)^2=2\left(x-\frac{1}{3}\right)$. 因此点 P 的轨迹是顶点为 $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$、开口向右的抛物线.

20. 甲，乙，丙，丁四个公司承包 8 项工程，甲公司承包 3 项，乙公司承包 1 项，丙，丁两个公司各承包 2 项，问共有多少种承包方式.

【解析】

8 项工程彼此不同，4 个公司有明确区别. 先从 8 项工程中选出甲公司承包的 3 项，再从余下的 5 项中选出乙公司承包的 1 项，然后从余下的 4 项中选出丙公司承包的 2 项，最后剩下的 2 项由丁公司承包. 因此承包方式共有

$$C_8^3C_5^1C_4^2C_2^2=56\times5\times6\times1=1680$$

种.

21. 已知 $\sin A+\sin 3A+\sin 5A=a$，$\cos A+\cos 3A+\cos 5A=b$. 求证：

1. (1) 当 $b\neq0$ 时，$\tan 3A=\frac{a}{b}$；
2. (2) $(1+2\cos 2A)^2=a^2+b^2$.

【解析】

1. （1）由和差化积公式，

$$a=\sin A+\sin 3A+\sin 5A=(1+2\cos 2A)\sin 3A$$

$$b=\cos A+\cos 3A+\cos 5A=(1+2\cos 2A)\cos 3A$$

当 $b\neq0$ 时，由 $b=(1+2\cos 2A)\cos 3A\neq0$，可知 $\cos 3A\neq0$，所以

$$\tan 3A=\frac{\sin 3A}{\cos 3A}=\frac{(1+2\cos 2A)\sin 3A}{(1+2\cos 2A)\cos 3A}=\frac{a}{b}$$

1. （2）由上述两个等式以及 $\sin^2 3A+\cos^2 3A=1$，得

$$a^2+b^2=(1+2\cos 2A)^2\left(\sin^2 3A+\cos^2 3A\right)=(1+2\cos 2A)^2$$

22. 已知数列 $\{a_n\}$，其中 $a_1=\frac{4}{3}$，$a_2=\frac{13}{9}$，且当 $n\geq3$ 时，$a_n-a_{n-1}=\frac{1}{3}(a_{n-1}-a_{n-2})$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 求 $\lim_{n\to\infty}a_n$.

【解析】

1. (1) 令 $d_n = a_n - a_{n-1}$. 由已知条件，

$$d_2 = a_2 - a_1 = \frac{13}{9} - \frac{4}{3} = \frac{1}{9} = \frac{1}{3^2}$$

当 $n \geq 3$ 时，题设递推关系化为 $d_n = \frac{1}{3} d_{n-1}$，所以对 $n \geq 2$，

$$d_n = \frac{1}{9}\left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} = \frac{1}{3^n}$$

因此，当 $n \geq 2$ 时，

$$a_n = a_1 + \sum_{k=2}^{n} d_k = \frac{4}{3} + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{3^k} = \frac{4}{3} + \frac{1}{6}\left(1 - \frac{1}{3^{n-1}}\right) = \frac{3}{2} - \frac{1}{2 \cdot 3^n}$$

当 $n = 1$ 时，右端为 $\frac{3}{2} - \frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{4}{3} = a_1$，所以数列的通项公式为 $a_n = \frac{3}{2} - \frac{1}{2 \cdot 3^n}$（$n \geq 1$）.

1. (2) 由通项公式，

$$\lim_{n \to \infty} a_n = \frac{3}{2} - \lim_{n \to \infty} \frac{1}{2 \cdot 3^n} = \frac{3}{2}$$